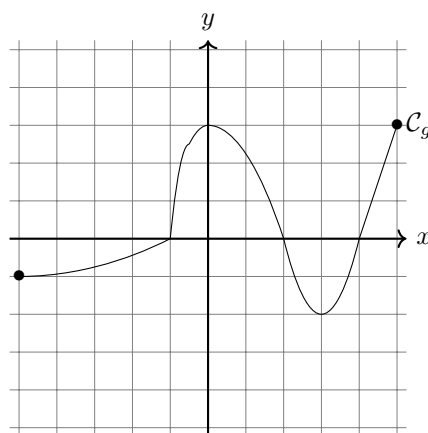
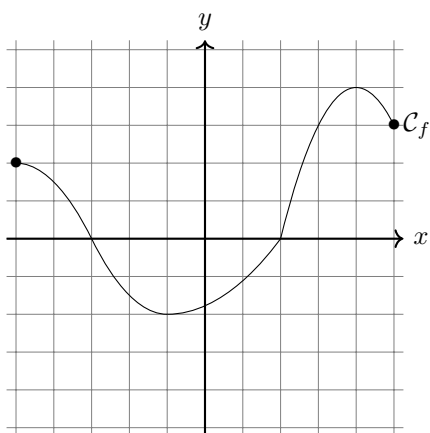


4 Tableaux de signe

4.1 Définition



Définition 5. Le tableau de signe d'une fonction f répertorie les intervalles solutions de $f(x) \geq 0$ (où la fonction est **positive**) et $f(x) \leq 0$ (où la fonction est **négative**).

Exemple.

x	-5	-3	2	5	
<i>Signe de f</i>	+	0	-	0	+

x	-5	5
Signe de g		

4.2 Fonctions affines

Proposition 4. Soit $f : x \mapsto ax + b$ une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$. Alors son tableau de signe est donné par

x	$-\infty$	$\frac{-b}{a}$	$+\infty$
Signe de f	Signe de $-a$	0	Signe de a

Remarque. Pour se souvenir de cette proposition, on obtient $\frac{-b}{a}$ en résolvant l'équation $ax + b = 0$. Pour les signes, on se souvient que la monotonie de la fonction affine est donnée par a .

- Si f est croissante, alors on part d'en bas pour aller en haut ($-$ puis $+$).
- Si f est décroissante, alors on part d'en haut pour aller en bas ($+$ puis $-$).

Exemple. Dresser les tableaux de signe de $f : x \mapsto 3x - 12$ et $g : x \mapsto -3x + 12$.

4.3 Tableaux de signe d'une fonction produit ou quotient

Remarque. Si la fonction dont on étudie le signe est un produit ou quotient de sous-fonctions dont on connaît le signe, alors on construit un tableau de signes à plusieurs lignes.

Exemple. On cherche à étudier le signe de $f : x \mapsto (4x + 12)(-x + 2)$ sur $\mathbb{R}$. C'est le produit de $x \mapsto (4x + 2)$ et $x \mapsto (-x + 2)$.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$	
$Signe\ de\ (4x + 2)$	$-$	0	$+$		
$Signe\ de\ (-x + 2)$		$+$	0	$-$	
$Signe\ de\ f$	$-$	0	$+$	0	$-$

Faire de même avec $g : x \mapsto (-3x - 8)(-6x + 4)$.

Exemple. On cherche à étudier le signe de $g : x \mapsto \frac{4x + 12}{-x + 2}$. Ici, on a un quotient, le zéro du dénominateur devient une valeur interdite (double barre).

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
Signe de $(4x + 2)$	$-$	0	$+$	
Signe de $(-x + 2)$		$+$	0	$-$
Signe de f	$-$	0	$+$	$-$

Faire de même avec $g : x \mapsto \frac{-3x - 8}{-6x + 4}$.